

Informe de Hallazgos y Matriz de Trazabilidad

Proyecto de Aula: ReUsa

Equipo / Estudiante: Sebastian Pulgarin Muñoz– Juan Carlos Gonzales Alzate – Ingrid Vanesa Sabi Charry– Maryury Sabi Charry – Ana Sofia Vasquez Ramirez

1. Problema Identificado

En el Tecnológico de Antioquia existe una desconexión crítica entre los estudiantes que tienen materiales o artículos académicos en desuso (libros, calculadoras, batas, cargadores, prendas) y aquellos que los necesitan para continuar sus estudios. La falta de un canal formal de donación e intercambio provoca que estos artículos se acumulen informalmente en salones o sean remitidos al lugar de objetos perdidos (como Servicios Generales 11-105) o que sencillamente los desechen. Adicionalmente, las iniciativas informales a través de grupos de mensajería carecen de control sobre la disponibilidad del recurso, generando solicitudes duplicadas sobre artículos que ya fueron entregados o acuerdos informales que se frustran por caídas de conectividad dentro del campus universitario.

2. Hallazgos (Trabajo de Campo)

A través de las sesiones de observación y las entrevistas con el personal de Servicios Generales y estudiantes del campus, se identificaron cuatro dolores estructurales:

- **Hallazgo A (Dispersión e ineficiencia de canales):** Los intercambios informales se publican en carteleras físicas y grupos masivos de chat, donde la información queda sepultada rápidamente y sin estructura catalogada.
- **Hallazgo B (Desperdicio de insumos y descarte masivo):** Gran cantidad de materiales e implementos funcionales terminan destruidos o en la basura al finalizar el semestre porque la universidad carece de una plataforma para darles una segunda vida útil mediante donación entre pares.
- **Hallazgo C (Fricción en la compatibilidad y justificación):** Artículos técnicos o académicos (como cargadores, batas de laboratorio o libros de semestres específicos) requieren que el solicitante demuestre su necesidad o compatibilidad antes de la entrega para evitar el acaparamiento y asegurar que el recurso llegue a quien realmente lo utilizará.
- **Hallazgo D (Cierre analógico y falta de confirmación inmediata):** Las transferencias de objetos dependen de registros manuales en papel (firmas en carpetas) o de la palabra informal entre compañeros. Esto no ofrece garantías al donante ni actualiza el estado del objeto en tiempo real, persistiendo publicaciones de artículos que ya no existen.

3. Matriz de Trazabilidad (Investigación → Producto)

Cód.	Hallazgo en campo	Requisito derivado	Entregable
H-01	Los objetos se ofrecen por grupos de WhatsApp y carteleras; el mensaje se pierde entre cientos.	Catálogo centralizado con detalle y solicitud formal.	1.º (base)
H-02	Nadie sabe si el objeto ya fue entregado y varias personas lo siguen pidiendo.	Estados de solicitud, recurso único y sincronización con resolución de conflictos.	2.º y 3.º
H-03	Insumos técnicos y académicos requieren verificar compatibilidad (ej. modelo de equipo o carrera) para evitar acaparamiento o entregas inútiles.	FE-01: Formulario de Solicitud con Pre-validación de Compatibilidad y Motivo de Uso (operar sin conexión a internet - AsyncStorage / SQLite).	2.º
H-04	La constancia de entrega se hace actualmente mediante firmas manuales en una carpeta blanca, sin trazabilidad digital.	FE-02: Acta de Entrega Digital Offline (código PIN o Token de Handshake): el donatario le dicta al donante un código único para dar de baja el objeto en el campus incluso sin señal; se sincroniza a Firestore al reconectar.	3.º

4. Backlog de Hallazgos Priorizado

Los hallazgos identificados en campus se traducen en requerimientos funcionales ordenados estrictamente por su impacto en la experiencia de usuario y en la arquitectura de la aplicación, definiendo las funcionalidades base y las Funcionalidades Emergentes (FE-01 y FE-02):

Prioridad	Cód.	Requisito Funcional Derivado	Clasificación	Entregable
1. Crítico	H-01	RF-01A (Autenticación): pantalla para inicio de sesión y registro de usuarios. RF-01B (Listado de Objetos): pantalla catálogo de objetos disponibles. RF-01C (Detalle de Objeto): pantalla ampliada para ver la información detallada de un objeto específico. RF-01D (Envío de Solicitud): Formulario para solicitar el objeto necesitado con persistencia en base de datos.	Funcionalidad Base	1.º
2. Crítico	H-02	RF-02 (Gestión de Recurso Único): Modelado del ciclo de vida de la solicitud (<i>en revisión, aprobada, rechazada, entregada</i>) con resolución de concurrencia para evitar doble asignación.	Funcionalidad Base	2.º y 3.º
3. Alto	H-03	RF-03 (Pre-validación en Solicitud): Formulario dinámico con campos obligatorios de justificación y parámetros técnicos de compatibilidad según el tipo de objeto. Persistencia en almacenamiento local para funcionamiento sin conexión.	Funcionalidad Emergente FE-01	2.º
4. Alto	H-04	RF-04 (Acta de Entrega Digital Offline): Generación de PIN/Token de intercambio de un solo uso que el donatario presenta al donante para confirmar la recepción física del objeto sin requerir red móvil inmediata.	Funcionalidad Emergente FE-02	3.º

5. Conclusión

El desarrollo de la aplicación ReUsa no solo es técnica y operativamente viable, sino urgente para la sostenibilidad y el bienestar estudiantil del Tecnológico de Antioquia. La investigación de campo demostró que el desecho sistemático de insumos útiles ocurre por una falla de comunicación y logística dentro del campus, no por falta de necesidad.

Asimismo, la adopción de una arquitectura offline-first es determinante: los intercambios y donaciones ocurren en zonas comunes del TdeA (sótanos, plazoletas, cafeterías o el Bloque 11) donde la cobertura de red móvil experimenta caídas severas. Permitir que los estudiantes exploren el catálogo en caché, preparen solicitudes justificadas y confirmen recepciones de mano a mano sin depender de una conexión activa garantiza la continuidad operativa del sistema y el éxito del proyecto.